Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

# Experimento 03 - Relatório

*Alunos:*

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

*Professora responsável:*
Dra. Grace Silva Deaecto

30 de março de 2015

# Sumário


**1 Objetivos** **2**

**2 Controlador proporcional** **2**

**3 Controlador Ziegler-Nichols** **3**

**4 Controlador utilizando o sisotool** **6**

**5 Conclusão** **8**

**6 Bibliografia** **9**

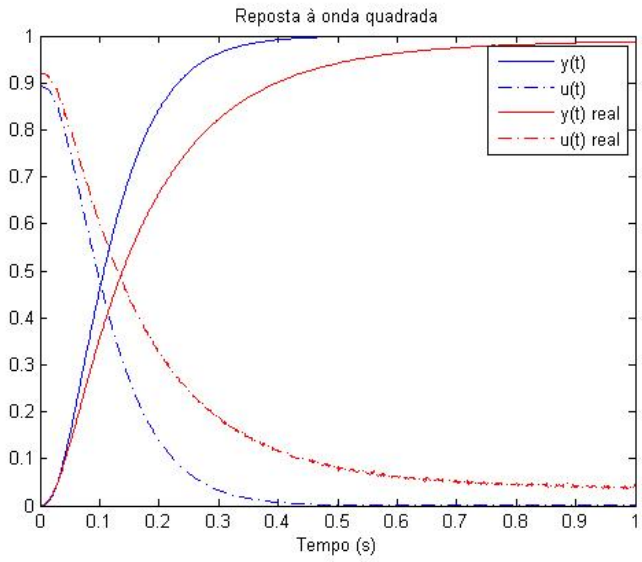
# 1 Objetivos

O objetivo deste experimento foi determinar 3 controladores, sendo dois PIDs e outro proporcional com base na planta determinada no experimento anterior e comparar os resultados teóricos e práticos realizados junto à bancada Elvis.

# 2 Controlador proporcional

Utilizando o controlador encontrado anteriormente, onde $k = 0.8925$ e comparando os seus resultados com a prática os seguintes resultados foram obtidos:

`Resposta à entrada quadrada do controlador proporcional`



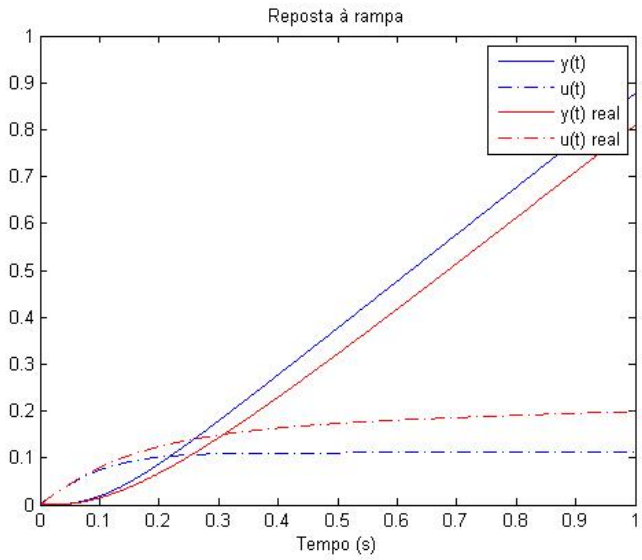



Figura 1: Resposta à entrada rampa do controlador proporcional

É interessante notar que as respostas reais possuem erros às entradas quadrada e rampa, disto verifica-se que não há polos em zero. importante notar também que os resultados práticos são consideravelmente piores do que os da teoria. Essas diferenças são devidas a diversos fatores, entre eles a não ser possível estabelecer o modelo real da planta (apesar do estudo feito no laboratório anterior, apenas uma aproximação foi obtida), as conexões físicas e também pelas diferenças geradas pela placa Elvis na simulação.

Houveram mudanças também na resposta do controlador, como visível em ambos os gráficos. O controlador prático seria mais ativo devido ao erro sempre presente para seguir os sinais. Há ainda a questão do erro relacionado com a entrada rampa: como a resposta real nã possui erro constate, o esforço do controlador aumentará sem limites, ou seja, sendo possível que supere o limite e danifique o controlador.

# 3 Controlador Ziegler-Nichols

Aplicando os testes da mesma forma, agora com o controlador Ziegler-Nichols encontrado no pré-relatório, tem-se:

```
C_2 =

  0.007811 s^2 + 0.5724 s + 10.49
  -------------------------------
             0.05459 s
```

```
Continuous-time transfer function.
```

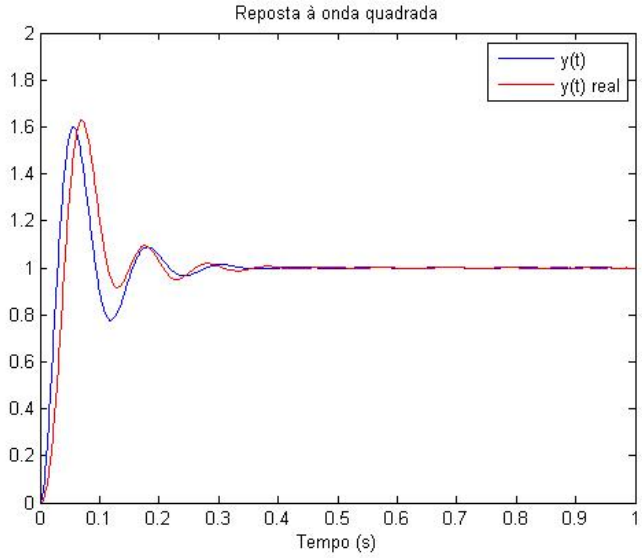



Figura 2: Resposta à entrada quadrada do sistema com controlador Ziegler-Nichols

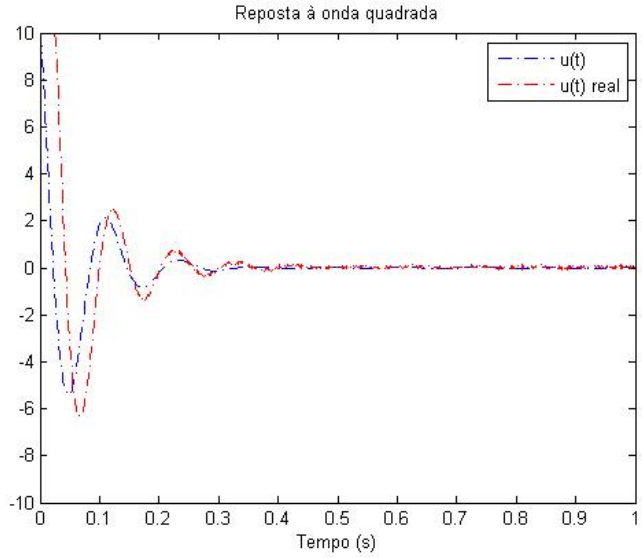



Figura 3: Resposta à entrada quadrada do controlador Ziegler-Nichols

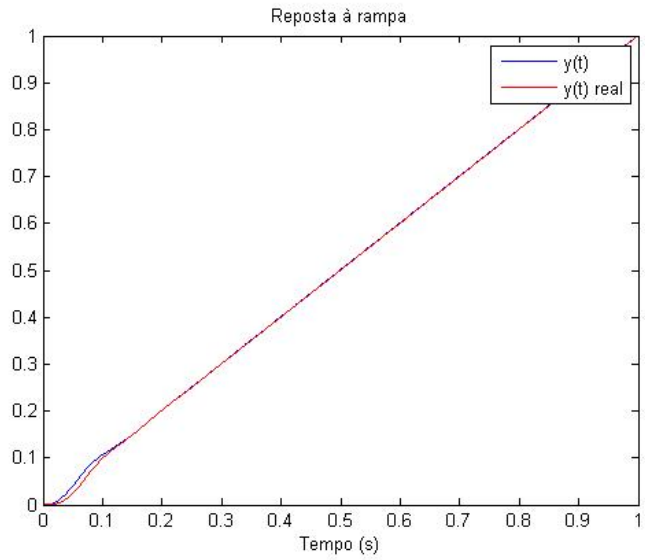



Figura 4: Resposta à entrada rampa do sistema com controlador Ziegler Nichols

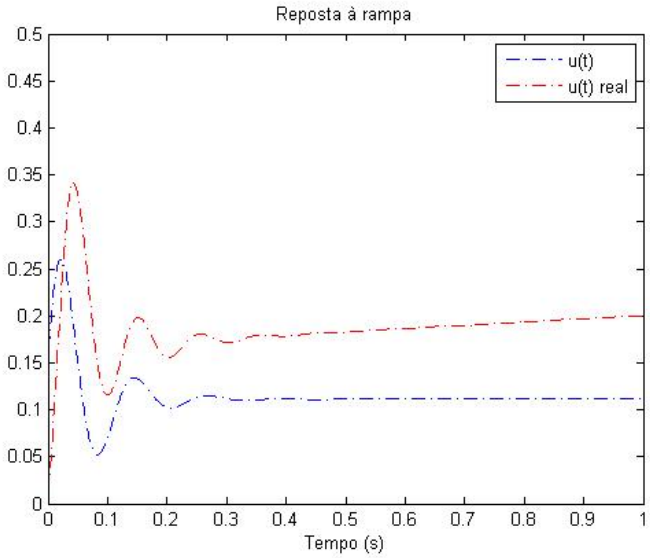



Figura 5: Resposta à entrada rampa do controlador Ziegler Nichols

Verifica-se que as respostas reais, tanto do sistema como do controlador, são mais próximas com as respostas teóricas do que no caso do controlador proporcional, principalmente para o caso da entrada quadrada em que as curvas estão bem próximas. Como ocorreu para o caso do controlador proporcional, o grande problema acontece no controlador real que no caso da entrada rampa ão se estabiliza, e desta forma pode superar o limite permitido.

# 4 Controlador utilizando o sisotool

Por fim tem-se as respostas para o controlador PID feito através do sisotool:

```
Csiso_ =

  0.08585 s^2 + 4.321 s + 50
  --------------------------
        0.0001 s^2 + s
```

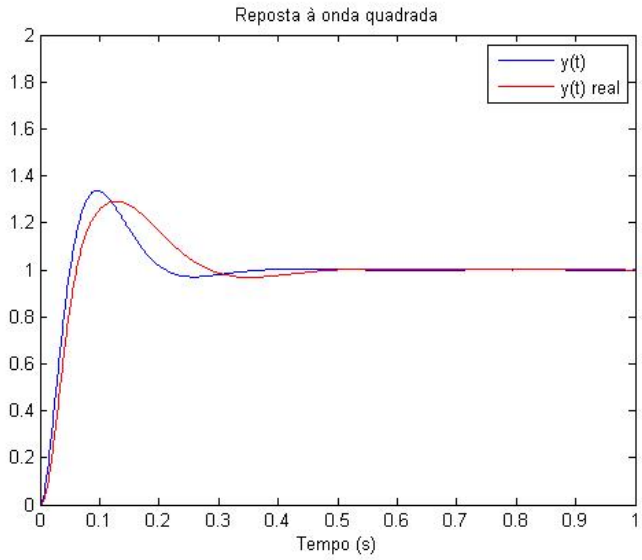



Figura 6: Resposta à entrada quadrada do sistema com controlador via sisotool

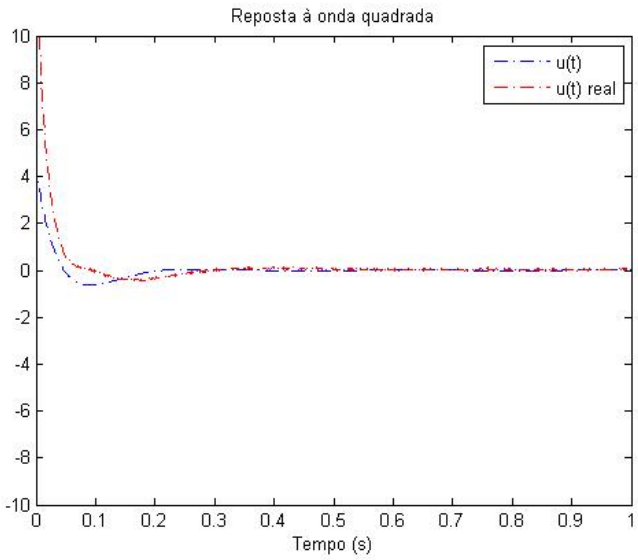



Figura 7: Resposta à entrada quadrada do controlador via sisotool

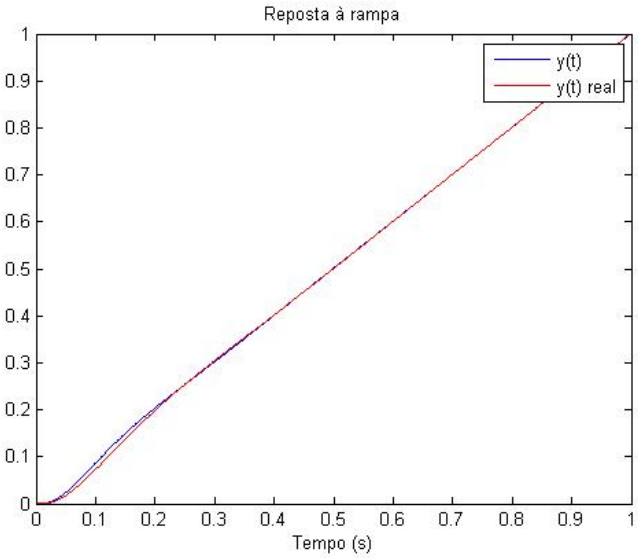



Figura 8: Resposta à entrada rampa do sistema com controlador via sisotool

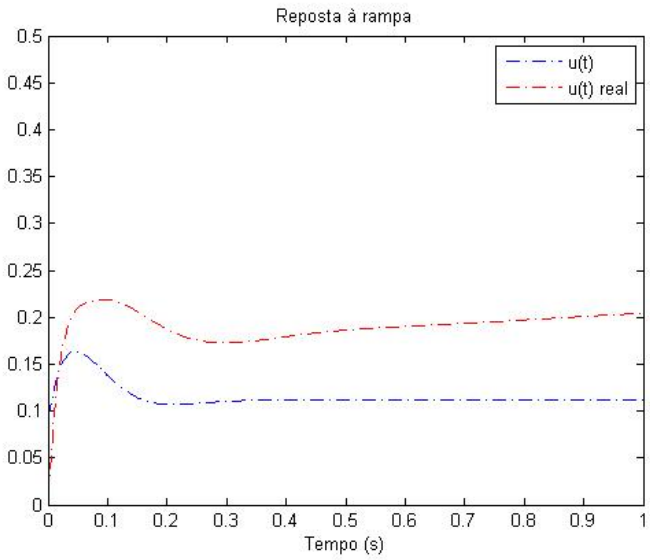



Figura 9: Resposta à entrada rampa do controlador via sisotool

Da mesma forma ocorrida com o controlador Ziegler-Nichols, as respostas reais e teóricas são próximas e também como esperado são "melhores" do que as respostas do controlador anterior.

# 5 Conclusão

A partir dos gráficos obtidos, pode-se notar as diversas discrepâncias obtidas entre o modelo levantado através de análises experimentais, o controlador projetado para esse modelo e a resposta esperada entre cada um dos modelos. A principal tendência observada em todos os modelos foi de que o controlador apresenta um requisito de potência muito maior do que o ganho esperado na análise experimental. Isso acontece devido, principalmente, a uma imprecisão entre a planta real e a levantada da posição de seus pólos. Como houve até mesmo erro estacionário ao degrau (comportamento não esperado para a planta ideal), pode-se concluir que a planta não possui um pólo em zero (apesar de ser possível considerá-lo muito próximo).

Tendo em vista a não garantia da posição dos pólos, durante o projeto de um controlador que pode atender a sinais de maior ordem (como a rampa) é necessária a observação dos limites de voltagem do controlador durante a fase de projeto, já que existe um crescimento do ganho necessário pelo controlador à medida que o tempo passa (onde ele começa a se acumular erro), o que pode levar à falha do sistema do controlador por saturação.

# 6 Bibliografia

## Referências

[1] K. Ogata, *Engenharia de Controle Moderno*, 6ª edição, 2011.